

PROPOSAL TUGAS AKHIR

Perancangan Aplikasi Kos-Kosan Mobile pada Legina Kost di Pontianak



OLEH:

DAVIN AGUNG AL-FARREL (3202316145)

AKMAL WIDADUL IZZAT (3202216037)

MUHAMMAD LUTFI FIRDAUS (3202316041)

TRIA DESIKA (3202316129)

GUSTIRA (3202316030)

PERDI SANDIRA (3202316050)

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

2025

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL PROPOSAL TUGAS AKHIR

**Proposal Tugas Akhir
Program Studi D3 Teknik Informatika
Jurusan Teknik Elektro**

Oleh:

**Nama Mahasiswa
NIM Mahasiswa**

Dosen Pembimbing :

Nama Pembimbing

NIP. _____

**Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal ____ dan
dinyatakan memenuhi syarat sebagai Proposal Tugas Akhir.**

Dosen Penguji:

Penguji I

Penguji II

**Nama Penguji I
NIP. _____**

**Nama Penguji II
NIP. _____**

Mengetahui :

**Koordinator Program Studi
D3 Teknik Informatika**

Koordinator Tugas Akhir

**Nama Penguji I
NIP. _____**

**Nama Penguji II
NIP. _____**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIM :

Jurusan / Program Studi :

Judul Proposal :

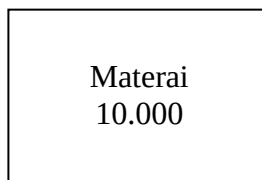
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan proposal Tugas Akhir ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah proposal maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari proposal Tugas Akhir ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena proposal karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Politeknik Negeri Pontianak.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pontianak,

Yang membuat pernyataan,



NAMA

NIM.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Batasan Masalah.....	10
1.4 Tujuan Tugas Akhir	10
1.5 Manfaat Tugas Akhir	10
1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir	11
BAB II DASAR TEORI	12
2.1 Tinjauan Pustaka	12
2.1.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	12
2.1.2 Analisis Perbandingan.....	13
BAB III METODE TUGAS AKHIR.....	16
3.1 Metode Pengumpulan Data	16
3.2 Rencana Kebutuhan Sistem.....	17
3.2.1 Kebutuhan Fungsional (FR).....	17
3.2.2 Data Flow Diagram (DFD) Lv 0	19
3.2.3 Kebutuhan Non-Fungsional (NFR).....	20
3.3 Arsitektur Sistem.....	21
3.4 Perancangan Basis Data	21
3.5 Perancangan Antarmuka (UI/UX).....	24
3.6 Perancangan Algoritma atau Proses Bisnis (Opsional).....	26
3.7 Spesifikasi Teknologi.....	29
3.8 Rencana Pengujian	31
3.9 Jadwal Penyelesaian Tugas Akhir.....	31
DAFTAR PUSTAKA	33

DAFTAR TABEL

Table 1. Tabel Perbandingan.....	13
Table 2. User Menyimpan data pengguna sistem, baik penghuni maupun admin	22
Table 3. Kamar Menyimpan informasi kamar di Legina Kost	23
Table 4. Menghubungkan pengguna dengan kamar yang ditempati.....	23
Table 5. Mencatat riwayat pembayaran per bulan	23
Table 6. Mencatat permohonan pemesanan kamar oleh calon penghuni.....	24
Table 7. Mencatat pengisian token listrik bersama dan klaim penggantian uang.	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dokumentasi Observasi.....	16
Gambar 2. Data Flow Diagram (DFD) Level 0 Sistem P0 Kamar Kos Mobile ...	19
Gambar 3. Diagram Arsitektur Sistem Kamar Kos Mobile	21
Gambar 4. Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem Kamar Kos Mobile	22
Gambar 5. Prototipe Aplikasi Kamar Kos Mobile.....	26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Angket Penilaian	1
Lampiran 2. Rangkaian Elektronika	2
dst ...	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pontianak berkembang sebagai salah satu pusat pendidikan dan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat. Perkembangan tersebut meningkatkan jumlah mahasiswa, pekerja, dan keluarga muda yang membutuhkan hunian terjangkau dengan lokasi strategis. Rumah kos menjadi alternatif yang banyak dipilih karena fleksibilitas dan biaya sewa yang relatif rendah dibanding kontrakan. Kondisi ini menuntut pengelolaan kos yang lebih tertib, transparan, dan efisien.

Sebagian pengelola kos di wilayah perkotaan masih menerapkan pencatatan manual. Pencatatan pembayaran, data penghuni, dan riwayat transaksi umumnya belum terdigitalisasi. Praktik tersebut meningkatkan risiko kesalahan, kehilangan data, dan keterlambatan verifikasi pembayaran. Ketiadaan catatan terstruktur juga menyulitkan pelacakan status kewajiban setiap penghuni pada periode berjalan.

Legina Kost di Gg. Karya Baru 6 No. 26, Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, merepresentasikan permasalahan tersebut. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pencatatan pembayaran masih dilakukan secara konvensional tanpa media digital. Situasi ini menyulitkan penentuan jatuh tempo serta penelusuran riwayat pembayaran per penghuni secara akurat dan cepat. Pengelola tidak memiliki dasbor ringkas untuk menilai kepatuhan pembayaran pada tingkat kamar maupun keseluruhan.

Masalah operasional muncul pada pengelolaan listrik. Seluruh kamar menggunakan satu meteran token secara kolektif sehingga koordinasi pengisian dan penggantian biaya kerap menimbulkan ketidaksesuaian. Bukti transaksi pengisian tidak selalu terdokumentasi, dan status penggantian sering bergantung pada komunikasi informal. Ketiadaan kanal resmi untuk pengumuman dan keluhan teknis memperbesar potensi miskomunikasi.

Literatur menunjukkan bahwa sistem informasi berbasis web mampu meningkatkan efisiensi administrasi kos, terutama pada pemantauan pembayaran dan pengelolaan data penghuni [1]–[3]. Namun, sebagian solusi terdahulu belum mengintegrasikan notifikasi otomatis dan belum menyoroti kebutuhan khusus pengelolaan token listrik kolektif [2], [3]. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya sistem yang lebih kontekstual terhadap praktik lokal serta perilaku pembayaran penghuni.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, penelitian ini merancang Aplikasi Kos-Kosan Mobile “Kamar Kos” untuk mendukung administrasi pembayaran, pengingat jatuh tempo, komunikasi internal, serta pencatatan token listrik kolektif secara terstruktur. Pendekatan berbasis mobile dipilih agar informasi relevan tersedia secara waktu nyata bagi pemilik dan penghuni. Sistem diharapkan meningkatkan efisiensi proses, transparansi transaksi, dan keterlacakan data operasional pada lingkungan kos.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem informasi kos berbasis mobile yang mendukung metode pembayaran tunai dan transfer di Legina Kost?
2. Bagaimana mengimplementasikan notifikasi otomatis untuk mengingatkan jatuh tempo pembayaran serta memantau status pengisian token listrik kolektif?
3. Bagaimana sistem yang dirancang meningkatkan transparansi dan keterlacakan pencatatan pembayaran serta klaim penggantian token antara pemilik dan penghuni?

1.3 Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus penelitian, batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Lokasi penelitian pada Legina Kost, Gg. Karya Baru 6 No. 26, Parit Tokaya, Pontianak Selatan, dengan total 10 kamar.
- 2) Metode pembayaran yang didukung hanya tunai dan transfer bank.
- 3) Pengelolaan listrik menggunakan satu meteran token kolektif untuk seluruh kamar.
- 4) Lingkup pengembangan dibatasi pada prototipe aplikasi mobile (tanpa implementasi produksi).
- 5) Peran pengguna terdiri atas penghuni dan admin/pemilik kos.

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari tugas akhir ini adalah:

- 1) Merancang sistem informasi kos berbasis mobile yang mendukung proses pembayaran tunai dan transfer.
- 2) Mengembangkan fitur notifikasi otomatis untuk pengingat H-3, H-1, dan hari H jatuh tempo pembayaran serta pencatatan status token.
- 3) Menyediakan pencatatan riwayat transaksi dan klaim penggantian token secara digital, terstruktur, dan mudah ditelusuri.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) **Bagi pemilik kos:** mengurangi risiko keterlambatan, meningkatkan transparansi, dan mempercepat verifikasi pembayaran.
- 2) **Bagi penghuni:** memudahkan akses informasi tagihan, riwayat pembayaran, dan penerimaan pengingat otomatis.
- 3) **Bagi akademisi:** menyediakan studi kasus rekayasa perangkat lunak berbasis kebutuhan lokal dan temuan lapangan.

1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir

Penelitian ini menggunakan pendekatan System Development Life Cycle (SDLC) yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Analisis kebutuhan melalui observasi dan wawancara di Legina Kost.
- 2) Perancangan menggunakan **Data Flow Diagram (DFD)** dan **Entity Relationship Diagram (ERD)**.
- 3) Implementasi dalam bentuk prototipe aplikasi mobile.
- 4) Pengujian terhadap kebutuhan fungsional (FR) dan nonfungsional (NFR).

Metode SDLC dipilih karena kebutuhan sistem telah terdefinisi dan perubahan fungsional diproyeksikan minimal selama pengembangan, sehingga kualitas keluaran tiap tahap dapat dikendalikan dan ditelusuri.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam mengembangkan aplikasi manajemen kos yang efektif dan efisien, perlu dilakukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan. Beberapa penelitian ini akan menjadi dasar acuan dalam merancang system, fitur dan teknologi yang tepat dalam proposal tugas akhir :

2.1.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan system informasi dalam pengelolaan kos dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan akurasi pencatatan data penghuni. Misalnya, penelitian oleh Rahmi [1]., yang membantu pemilik os mempromosikan usaha kos dan memberikan informasi detail tentang kamar secara online. Sistem tersebut memudahkan pengguna untuk memperoleh informasi ketersediaan kamar serta fasilitas kos sebelum melakukan pemesanan.

Sementara itu, penelitian lain seperti oleh Arigie Rizky dan Wahyuni et al. [3] mengembangkan system informasi pengelolaan kos menggunakan framework codeigniter berbasis web. Sistem ini menyediakan fitur pemesanan kamar, penyataan pembayaran, dan konten informasi pemilik kos. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa system berbasis web dan aplikasi pengelolaan kos dapat mengurangi kesalahan pencatatan secara signifikan serta meningkatkan efisiensi komunikasi antara penghuni dan pemilik.

Sedangkan penelitian oleh Rahmatya, Simangunsong, dan Wicaksono et al. [2] membangun system e-Kos berbasis web yang menyediakan fitur pembayaran bulanan pencatatan pengeluaran pemeliharaan kos, serta layanan pemesanan kamar secara online. Hasil pengujian menunjukkan system mampu berkerja sesuai fungsi dan meningkatkan kelancran administrasi kos harian.

2.1.2 Analisis Perbandingan

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat dibuat table perbandingan dengan aspek-aspek kunci untuk melihat keunggulan dan kelemahan masing-masing.

Table 1. Tabel Perbandingan

NO	Aspek	Penelitian A	Penelitian B	Sistem yang Diusulkan
1	Teknologi	Web-based using PHP, MySQL	Web-based using CodeIgniter, MySQL	Mobile app + web backend
2	Fitur Utama	Informasi Kos, booking kamar, data penghuni	Pembayaran, pengelolaan kos, laporan keuangan	Pembayaran tunai & transfer, notifikasi otomatis, monitoring token listrik
3	Metode Pengembangan	RAD	Waterfall	SDLC
4	Kelemahan	Tidak mendukung pembayaran digital	Tidak memfokuskan notifikasi dan listrik kolektif	Tidak mendukung e-wallet
5	Hasil	Penyimpanan data lebih rapi dan efisien	Sistem dapat memantau pengelolaan dengan baik	Fokus pada kebutuhan lokal Legina Kost

Analisis menunjukan bahwa penelitian sebelumnya Sebagian besar masih mengandalkan system berbasis web dan belum menghadirkan fitur notifikasi serta pengelolaan token listrik kolektif. Sistem yang diusulkan akan menjawab kebutuhan tersebut.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Konsep Sistem Informasi

Menurut Laudon dan Laudon (2020), sistem informasi merupakan kombinasi sistem teknologi informasi (perangkat keras, perangkat lunak, jaringan) dan aktivitas pengguna untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Dalam konteks persewaan kos, sistem informasi penting dalam membantu pemilik kos mengelola data penghuni, mencatat pembayaran, serta memfasilitasi komunikasi antar penghuni dan pengelola secara lebih akurat dan efisien.

2.2.2 Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah system yang di rancang untuk menyediakan informasi yang di butuhkan manajemen dalam pengambilan keputusan strategis. Dalam pengelolaan kos, SIM membantu pemilik mengelola finansial dan administrasi tanpa error manual.

2.3 Metode Pengembangan Sistem

A. Metodologi SDLC

Proses pengembangan pada system tugas akhir ini menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC), model klasik yang digunakan dalam pengembangan system berbasis teknologi informasi. SDLC terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

- 1) Perencanaan Sistem : Identifikasi kebutuhan dan tujuan system.
- 2) Analisis Sistem : Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur.
- 3) Perancangan Sistem : Pembuatan diagram seperti DFD, ERD, dan use case.
- 4) Implementasi : Pengembangan system dan pembuatan prototipe.
- 5) Pengujian : Verifikasi dan validasi system sesuai kebutuhan pengguna.
- 6) Pemeliharaan : Perawatan dan update system setelah digunakan.

Metode ini dipilih karena cocok untuk pengembangan proyek yang memiliki kebutuhan yang jelas dan perubahan yang tidak terlalu sering.

2.4 Teknologi yang Digunakan

Berikut beberapa teknologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi kos :

- 1) Firebase Cloud Messaging (FCM): Digunakan sebagai system pengiriman notifikasi push kepada pengguna secara real-time dan otomatis.
- 2) Front-end : Menggunakan framework seperti Flutter atau React Native untuk pengembangan aplikasi mobile lintas platform.
- 3) Back-end : Menggunakan Node.js, PHP, atau Python yang terintegrasi dengan database seperti MySQL.
- 4) Pop-up Notification : menggunakan fitur notifikasi in-app sebagai pengingat jatuh tempo pembayaran dengan status token Listrik.

2.5 Hubungan Teori dengan Tugas Akhir

Implementasi system informasi kos efektif memerlukan penerapan teori manajemen informasi, SDLC, dan teknologi push notification secara bersamaan. Konsep system informasi membentuk dasar struktur data, sedangkan teori SDLC mendasari proses pembangunannya secara terstruktur. Selain itu, teknologi push notification memberikan Solusi untuk notifikasi otomatis, meningkatkan rasio pembayaran tepat waktu dan transparansi token Listrik.

BAB III

METODE TUGAS AKHIR

BAB 3 harus disusun dengan detail dan jelas, mencakup semua aspek perancangan sistem yang relevan dengan bidang IT yang dipilih. Dengan struktur ini, mahasiswa dapat menunjukkan pemahaman mendalam tentang sistem yang akan dibangun dan memastikan bahwa rancangan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.

3.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam perancangan aplikasi kos-kosan mobile pada Legina Kost, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1) Wawancara

Dilakukan dengan pemilik kos (Bapak Kost) untuk memperoleh informasi pola pembayaran (**tunai/transfer**), tarif kamar **Rp700.000 (air sumur)** dan **Rp750.000 (air leding)** yang sudah termasuk **listrik & Wi-Fi**, aturan keterlambatan (**tenggang ± 1 minggu, tanpa denda**), kebiasaan pengisian token, serta kebutuhan aplikasi (pengingat & riwayat pembayaran).

2) Observasi

Dilakukan di lokasi **Legina Kost (1 lantai, 10 kamar)** untuk mencatat kondisi nyata: **1 meteran token untuk 10 kamar** (sering diabaikan sampai padam), pencatatan pembayaran masih mengandalkan ingatan, **Wi-Fi lemot saat ramai** (beberapa penghuni memasang modem pribadi), dan lampu halaman masih manual.



Gambar 1. Dokumentasi Observasi

3.2 Rencana Kebutuhan Sistem

Bagian ini menjelaskan kebutuhan fungsional (FR) dan non-fungsional (NFR) sistem yang akan dibangun. Seluruh poin diselaraskan agar konsisten dengan hasil lapangan.

3.2.1 Kebutuhan Fungsional (FR)

1) Registrasi dan Login

- a) Pendaftaran default sebagai **Penghuni** (email/nomor HP).
- b) Akun **Admin** hanya dapat dibuat melalui persetujuan pemilik kost atau kode undangan.
- c) Setelah login:
 - a) Penghuni → melihat ringkasan kamar, tagihan, dan notifikasi.
 - b) Admin → mengakses dashboard hunian, pembayaran, permintaan/riwayat token, serta pengumuman.
- d) Profil menyimpan preferensi pembayaran (tunai/transfer) dan nomor kamar.

2) Manajemen Profil

- a) Penghuni mengelola data dasar (nama, kontak, foto opsional).
- b) Admin menambah, memperbarui, atau menonaktifkan data penghuni.
- c) Riwayat pembayaran per penghuni tercatat dan dapat ditelusuri.

3) Informasi Kamar

- a) Menampilkan tarif Rp700.000 (air sumur) atau Rp750.000 (air ledeng/PDAM), sudah termasuk listrik dan Wi-Fi.
- b) Status kamar (kosong/terisi) serta fasilitas (kasur, lemari, meja, Wi-Fi).
- c) Admin dapat menambah, memperbarui, dan menghapus data kamar.

4) Pemesanan Kamar

- a) Calon penghuni memilih kamar kosong, melihat detail, lalu melakukan pemesanan.

- b) Sistem mengirim notifikasi ke admin untuk diterima/ditolak; saat diterima status kamar berubah terisi (mencegah double-booking).
- c) Mendukung uang muka/DP (opsional).

5) Pembayaran

- a) Metode yang didukung: tunai dan transfer.
- b) Menampilkan total tagihan, mencatat status (lunas/belum), menyimpan riwayat transaksi, dan diverifikasi oleh admin.
- c) Opsi unggah bukti pembayaran (foto/slip).

6) Pengingat Jatuh Tempo

- a) Notifikasi otomatis H-3, H-1, dan hari jatuh tempo.
- b) Masa tenggang ± 1 minggu tanpa denda; lewat tenggang ditandai terlambat.

7) Token Listrik dan Chat Klaim

- a) Pencatatan pengisian token bersama, siapa yang mengisi, dan status penggantian uang.
- b) Chat bertipe “Transaksi Token” memungkinkan penghuni mengirim nominal, keterangan, dan foto struk ke admin; sistem membuat tiket penggantian hingga diverifikasi.

8) Pengumuman dan Informasi

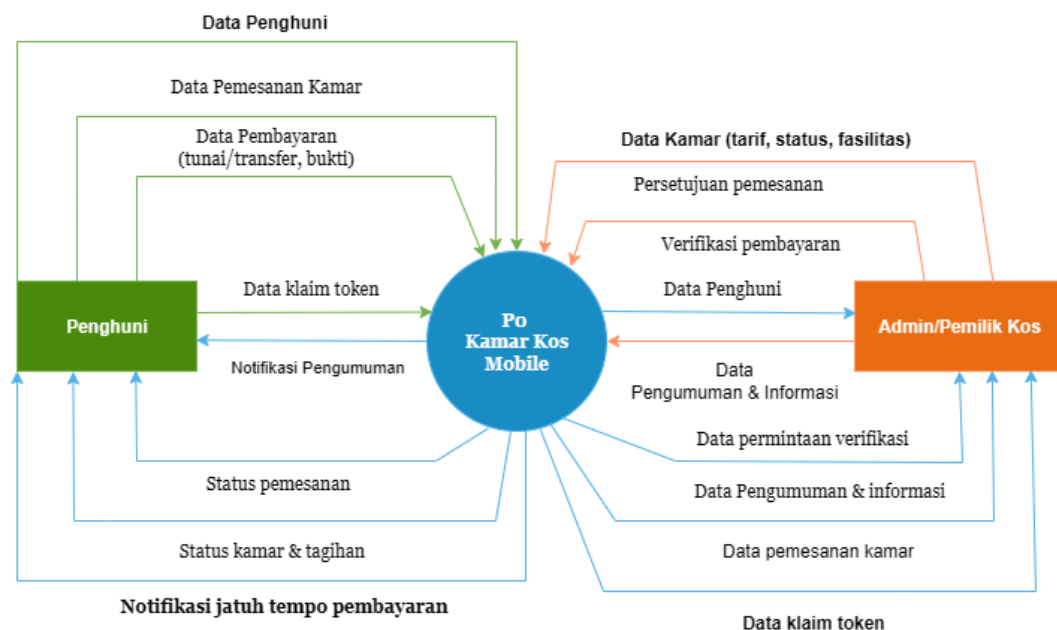
- a) Admin mengirim pengumuman (aturan kos, jadwal perbaikan, info jaringan) ke seluruh penghuni melalui notifikasi.

9) Laporan dan Riwayat

- a) Penghuni melihat riwayat pembayaran dan statusnya.
- b) Admin menghasilkan laporan bulanan: daftar lunas/belum, okupansi/status hunian, dan riwayat pengisian token.

3.2.2 Data Flow Diagram (DFD) Lv 0

Diagram ini menggambarkan sistem Kamar Kos Mobile sebagai satu proses utama (P0 Kamar Kos Mobile) yang berinteraksi dengan dua entitas eksternal: Penghuni dan Admin/Pemilik Kos. Arus data dari Penghuni mencakup pemesanan kamar, pembayaran, dan klaim token, sementara arus data dari Admin meliputi pengelolaan data kamar, verifikasi pembayaran, dan pengumuman. Output sistem berupa notifikasi jatuh tempo, status kamar & tagihan, serta laporan klaim token, yang dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata di Legina Kost, seperti pencatatan manual yang sering terlupakan dan kebutuhan akan sistem pengingat otomatis.



Gambar 2. Data Flow Diagram (DFD) Level 0 Sistem P0 Kamar Kos Mobile

Keterangan:

- 1) Penghuni: Mengirim data pemesanan, pembayaran, dan klaim token; menerima notifikasi dan status.
- 2) Admin/Pemilik Kos: Mengelola data kamar dan verifikasi; menerima notifikasi pemesanan dan laporan.
- 3) Proses Utama: Memproses semua data dan menghasilkan output sesuai kebutuhan FR #1-#9.

3.2.3 Kebutuhan Non-Fungsional (NFR)

1) **Performance**

- a) Waktu respon membuka daftar kamar/status pembayaran $\leq 2-3$ detik pada koneksi lambat.
- b) Mampu menangani ≥ 30 sesi aktif bersamaan.
- c) Proses verifikasi pembayaran dan sinkronisasi chat ≤ 3 detik; permintaan offline diantri dan tersinkron otomatis.

2) **Usability / Interface**

- a) Navigasi utama tercapai ≤ 3 ketukan.
- b) Desain sederhana, konsisten, responsif di Android/iOS, bahasa Indonesia.
- c) Informasi penting ditampilkan ringkas dan mudah dipahami.

3) **Security**

- a) Autentikasi aman (password + OTP), role-based access (Penghuni/Admin).
- b) Enkripsi data sensitif, pencatatan audit log.
- c) Mitigasi SQL injection, XSS, brute force.
- d) Opsi MFA untuk admin.

4) **Reliability**

- a) Uptime $\geq 99\%$ dengan mekanisme failover.
- b) Notifikasi dan chat antri saat offline dan terkirim otomatis saat koneksi kembali.

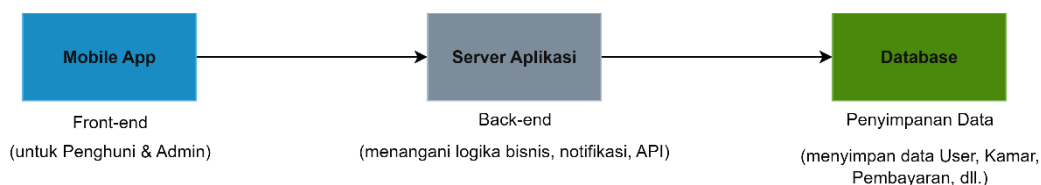
5) **Safety dan Privacy**

- a) Kerahasiaan data penghuni dijaga, akses sesuai peran.
- b) Validasi input dan pencegahan transaksi ganda.
- c) Penyimpanan log untuk audit dan insiden.

3.3 Arsitektur Sistem

A. Diagram Arsitektur

Diagram Arsitektur Sistem Kamar Kos Mobile



Gambar 3. Diagram Arsitektur Sistem Kamar Kos Mobile

B. Penjelasan Komponen

1) Mobile App

Merupakan antarmuka pengguna yang digunakan oleh Penghuni dan Admin/Pemilik Kos. Aplikasi ini menyediakan fitur pemesanan kamar, pembayaran, notifikasi jatuh tempo, klaim token, dan pengumuman — semua dalam satu platform mobile yang ringan dan responsif.

2) Server Aplikasi

Bertindak sebagai penghubung antara aplikasi mobile dan database. Server menangani seluruh logika bisnis, seperti verifikasi pembayaran, pengiriman notifikasi otomatis (H-3, H-1, Hari H), manajemen sesi pengguna, serta sinkronisasi data saat koneksi kembali aktif (menghadapi kondisi Wi-Fi kos yang sering lemot).

3) Database

Menyimpan seluruh data sistem secara terstruktur, termasuk informasi pengguna, kamar, riwayat pembayaran, pemesanan, dan token listrik. Struktur database telah dirancang sesuai dengan ERD pada bagian 3.4 dan telah melalui proses normalisasi hingga 3NF.

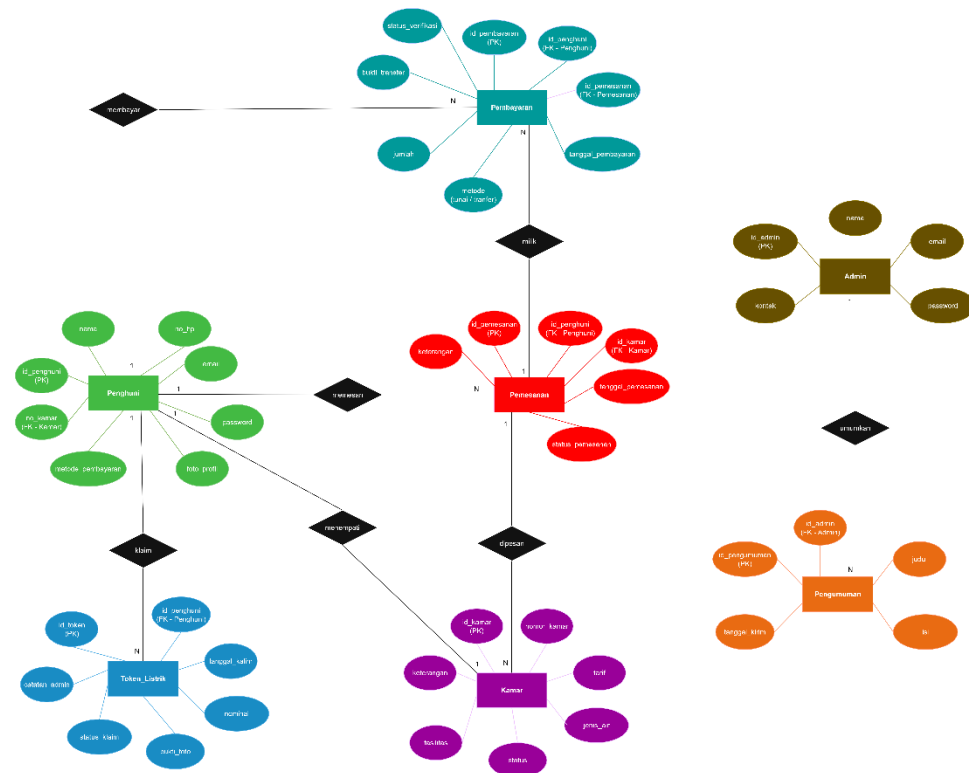
3.4 Perancangan Basis Data

Perancangan basis data bertujuan untuk menyusun struktur penyimpanan data sistem Kamar Kos Mobile secara terstruktur, efisien, dan mendukung seluruh kebutuhan fungsional (FR) yang telah diidentifikasi. Desain ini didasarkan pada hasil wawancara dengan pemilik kos dan observasi lapangan, seperti kebutuhan

pencatatan pembayaran tunai/transfer, pengelolaan token listrik bersama, serta notifikasi otomatis.

A. Entity Relationship Diagram (ERD):

Diagram ERD berikut menggambarkan hubungan antar entitas utama dalam sistem. Terdapat enam entitas: **User**, **Kamar**, **Penghuni**, **Pembayaran**, **Pemesanan**, dan **TokenListrik**. Relasi dirancang untuk mencerminkan alur bisnis nyata di Legina Kost, seperti satu penghuni hanya menempati satu kamar (relasi 1:1), dan satu penghuni dapat memiliki banyak riwayat pembayaran (relasi 1:N).



Gambar 4. Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem Kamar Kos Mobile

B. Struktur Tabel:

Berikut adalah rincian struktur tabel yang telah melalui proses normalisasi hingga bentuk normal ketiga (3NF):

Table 2. User Menyimpan data pengguna sistem, baik penghuni maupun admin

Field	Tipe Data	Keterangan
user_id	INT (PK)	Primary Key
nama	VARCHAR(100)	Nama lengkap

email	VARCHAR(100)	Email atau nomor HP
password	VARCHAR(255)	Password terenkripsi
role	ENUM('penghuni', 'admin')	Peran pengguna
preferensi_pembayaran	ENUM('tunai', 'transfer')	Metode bayar favorit
created_at	DATETIME	Waktu pendaftaran

Table 3. Kamar Menyimpan informasi kamar di Legina Kost

Field	Tipe Data	Keterangan
kamar_id	INT (PK)	Primary Key
nomor_kamar	VARCHAR(10)	Nomor kamar (misal: A1, B2)
tipe_air	ENUM('sumur', 'leding')	Jenis air
harga	INT	700000 atau 750000
status	ENUM('kosong', 'terisi')	Status ketersediaan
fasilitas	TEXT	Kasur, lemari, meja, Wi-Fi
foto	VARCHAR(255)	URL foto (opsional)

Table 4. Menghubungkan pengguna dengan kamar yang ditempati

Field	Tipe Data	Keterangan
penghuni_id	INT (PK)	Primary Key
user_id	INT (FK → User)	Foreign Key
kamar_id	INT (FK → Kamar)	Foreign Key
tanggal_masuk	DATE	Tanggal mulai huni
status_huni	ENUM('aktif', 'nonaktif')	Status kepenghunian

Table 5. Mencatat riwayat pembayaran per bulan

Field	Tipe Data	Keterangan
pembayaran_id	INT (PK)	Primary Key
penghuni_id	INT (FK → Penghuni)	Foreign Key
bulan_tahun	VARCHAR(7)	Format: "2025-09"
jumlah	INT	Total tagihan
metode	ENUM('tunai', 'transfer')	Sesuai kebiasaan di lapangan

status	ENUM('belum', 'lunas', 'terlambat')	Status pembayaran
bukti_pembayaran	VARCHAR(255)	URL gambar bukti (opsional)
verifikasi_admin	BOOLEAN	Apakah sudah diverifikasi

Table 6. Mencatat permohonan pemesanan kamar oleh calon penghuni

Field	Tipe Data	Keterangan
pemesanan_id	INT (PK)	Primary Key
user_id	INT (FK → User)	Calon penghuni
kamar_id	INT (FK → Kamar)	Kamar yang dipesan
tanggal_pesan	DATETIME	Waktu pemesanan
status	ENUM('menunggu', 'diterima', 'ditolak')	Status pemesanan

Table 7. Mencatat pengisian token listrik bersama dan klaim penggantian uang

Field	Tipe Data	Keterangan
token_id	INT (PK)	Primary Key
tanggal_isi	DATE	Tanggal pengisian
jumlah_nominal	INT	Jumlah uang token
user_id_pengisi	INT (FK → User)	Siapa yang mengisi
status_penggantian	ENUM('belum', 'lunas')	Apakah sudah diganti cash
bukti_struk	VARCHAR(255)	Foto struk (opsional)

3.5 Perancangan Antarmuka (UI/UX)

Menjelaskan desain antarmuka pengguna (user interface) yang akan digunakan dalam sistem.

A. Tujuan UI/UX

Perncangan antarmuka bertujuan menghasilkan aplikasi mobile yang sederhana, intuitif dan responsive untuk pengguna penghuni dan admin Legina Kost. Fokus pada navigasi cepat (≤ 3 ketukan ke fungsi utama), bahasa Indonesia, dan desain ringan agar tetap nyaman dipakai pada koneksi Wi-Fi yang sering lemot.

B. Prinsip Desain

Berikut adalah prinsip dasarnya:

- 1) “Usability: menu jelas, tombol utama mudah dijangkau (thumb-friendly).”
- 2) “Konsistensi: pola warna, ikon, dan penamaan seragam di seluruh layar.”
- 3) “Keterbacaan: ukuran teks minimal 14px untuk body, 18–22px untuk judul.”
- 4) “Aksesibilitas: kontras warna memadai, teks alternatif pada gambar, tombol cukup besar.”
- 5) “Performansi: gambar dikompresi, lazy-load, dan fallback saat offline.”

C. Daftar Layar Utama

- 1) **Login / Registrasi:** input email/HP, password, tombol login, link daftar. Opsi pemulihan password via OTP.
- 2) **Dashboard Penghuni:** ringkasan tagihan bulan ini, status token listrik, tombol cepat “Bayar”, notifikasi (H-3, H-1, H), dan shortcut chat klaim token.
- 3) **Detail Kamar & Pemesanan:** foto, fasilitas, harga (Rp700.000 / Rp750.000), tombol pesan + form DP (opsional).
- 4) **Pembayaran:** tampil total tagihan, pilihan metode (tunai/transfer), unggah bukti (foto), status verifikasi.
- 5) **Chat Transaksi Token:** form transaksi + unggah struk, status klaim, notifikasi penggantian.
- 6) **Admin Dashboard:** daftar penghuni, verifikasi pembayaran, manajemen kamar, buat pengumuman, laporan bulanan.

D. User Flow

Registrasi → Pilih/lihat kamar → Pemesanan → Admin verifikasi → Pembayaran (unggah bukti) → Sistem catat riwayat → Notifikasi jatuh tempo dikirim otomatis.

E. Wireframe / Mockup

Berikut merupakan rancangan antarmuka pengguna (user interface) yang menggambarkan tampilan utama aplikasi berbasis Android Web untuk penghuni kos, meliputi layar login, dashboard penghuni, dan halaman pembayaran. disertakan wireframe low-fidelity untuk layar: Login, Dashboard Penghuni, Detail Kamar, Pembayaran, Chat Token, dan Admin Dashboard.



Gambar 5. Prototipe Aplikasi Kamar Kos Mobile

F. Spesifikasi Interaksi

- 1) Tombol **Bayar**: membuka modal konfirmasi → pilih metode → jika transfer: tampil rekening + tombol unggah bukti. Setelah unggah, status = “Menunggu Verifikasi”.
- 2) Notifikasi Jatuh Tempo: di-trigger H-3, H-1, H; ditampilkan di notification center dan push notification.
- 3) Chat Token: pesan dengan tipe “Transaksi Token” otomatis membuat tiket klaim di sistem admin.

3.6 Perancangan Algoritma atau Proses Bisnis

Perancangan algoritma atau proses bisnis pada aplikasi **Kamar Kos Mobile** bertujuan untuk menggambarkan alur kerja utama sistem yang akan dikembangkan. Bagian ini menjelaskan tahapan proses yang terjadi mulai dari pengguna melakukan

login, pemesanan kamar, pembayaran, hingga klaim token listrik bersama. Dengan adanya rancangan ini, sistem diharapkan dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna di Legina Kost.

1) Proses Login dan Registrasi

Pada tahap ini, pengguna dapat melakukan login atau registrasi akun.

- a) Pengguna membuka aplikasi dan memilih menu *Login* atau *Daftar*.
- b) Sistem memeriksa apakah akun sudah terdaftar.
- c) Jika belum, pengguna mengisi data diri dan membuat akun baru.
- d) Setelah data valid, sistem menampilkan halaman utama sesuai peran (Admin atau Penghuni).

2) Proses Pemesanan Kamar

Proses ini dilakukan oleh calon penghuni untuk memesan kamar yang tersedia.

- a) Penghuni memilih kamar yang berstatus *kosong*.
- b) Sistem mengirim permintaan pemesanan ke Admin.
- c) Admin memeriksa ketersediaan dan menyetujui atau menolak pesanan.
- d) Jika disetujui, status kamar berubah menjadi *terisi* dan penghuni resmi tercatat dalam sistem.

3) Proses Pembayaran Bulanan

Fitur ini digunakan untuk mencatat dan memverifikasi pembayaran sewa kamar.

- a) Penghuni membuka menu *Pembayaran* untuk melihat tagihan bulan berjalan.
- b) Penghuni memilih metode pembayaran (tunai atau transfer).
- c) Jika memilih transfer, pengguna mengunggah bukti pembayaran (foto/slip).

- d) Sistem menyimpan data transaksi dan mengirim notifikasi ke Admin.
- e) Admin memverifikasi pembayaran, lalu sistem memperbarui status menjadi *lunas* atau *belum diverifikasi*.

4) Proses Notifikasi Jatuh Tempo

Sistem secara otomatis memberikan pengingat kepada penghuni sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.

- a) Sistem menghitung tanggal jatuh tempo berdasarkan data penghuni.
- b) Notifikasi dikirim secara otomatis pada:
 - (a) H-3: Pengingat awal pembayaran.
 - (b) H-1: Pengingat akhir sebelum jatuh tempo.
 - (c) Hari H: Notifikasi batas waktu pembayaran.
- c) Jika dalam 7 hari setelah jatuh tempo belum dibayar, status pembayaran berubah menjadi *terlambat*.

5) Proses Klaim Token Listrik Bersama

Fitur ini membantu mencatat penggantian uang token listrik yang dikelola bersama oleh para penghuni.

- a) Penghuni yang mengisi token listrik membuka menu *Klaim Token*.
- b) Penghuni memasukkan jumlah nominal dan mengunggah foto struk pembelian.
- c) Sistem menyimpan data klaim dan mengirim notifikasi ke Admin.
- d) Admin melakukan verifikasi dan mengganti uang kepada penghuni yang bersangkutan.
- e) Setelah diverifikasi, status klaim berubah menjadi *lunas*

6) Proses Pengumuman

Admin dapat menyampaikan informasi atau pemberitahuan kepada seluruh penghuni.

- a) Admin membuat pengumuman pemberitahuan menggunakan aplikasi.
- b) Sistem menyimpan pengumuman dan mengirimkan notifikasi ke semua penghuni.
- c) Penghuni dapat membaca dan menandai pengumuman sebagai *dibaca*.

3.7 Spesifikasi Teknologi

Dalam perancangan dan implementasi "Aplikasi Kos-Kosan Mobile pada Legina Kost," digunakan serangkaian teknologi yang relevan dan modern untuk memastikan sistem berjalan secara efisien, aman, dan mudah dikelola. Pemilihan teknologi ini didasarkan pada kebutuhan fungsional sistem, skalabilitas, dan dukungan komunitas yang kuat. Berikut adalah rincian spesifikasi teknologi yang digunakan:

A. Bahasa Pemrograman

- 1) **JavaScript:** Digunakan sebagai bahasa utama untuk pengembangan antarmuka pengguna (front-end) aplikasi mobile. JavaScript dipilih karena fleksibilitasnya dan ekosistemnya yang luas, terutama saat digunakan bersama framework React Native.
- 2) **PHP:** Digunakan pada sisi server (back-end) untuk mengelola logika bisnis, otentikasi pengguna, dan interaksi dengan basis data. PHP merupakan bahasa yang matang dan andal untuk pengembangan aplikasi web dan API.

B. Framework

- 1) **React Native:** Framework ini digunakan untuk membangun aplikasi mobile yang dapat berjalan di platform Android dan iOS dari satu basis

kode (codebase) yang sama. Penggunaan React Native memungkinkan proses pengembangan menjadi lebih cepat dan efisien tanpa mengorbankan performa aplikasi.

- 2) **Laravel:** Dipilih sebagai framework back-end berbasis PHP. Laravel menyediakan arsitektur MVC (Model-View-Controller) yang terstruktur, fitur keamanan bawaan, serta Object-Relational Mapping (ORM) bernama Eloquent yang mempermudah pengelolaan basis data.

C. Basis Data

MySQL: Sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) ini digunakan untuk menyimpan seluruh data aplikasi, seperti data pengguna, informasi kamar kos, riwayat transaksi, dan data terkait lainnya. MySQL dipilih karena keandalannya, performa yang cepat untuk operasi baca-tulis, dan kemudahan integrasi dengan PHP dan framework Laravel.

D. Tools Pendukung

- 1) **Visual Studio Code:** Sebagai text editor utama untuk penulisan kode front-end dan back-end.
- 2) **Git:** Digunakan sebagai sistem kontrol versi (version control system) untuk melacak perubahan pada kode dan memfasilitasi manajemen proyek pengembangan.
- 3) **Figma:** Alat desain yang digunakan untuk merancang mockup dan prototipe antarmuka pengguna (UI) serta pengalaman pengguna (UX) sebelum tahap implementasi.
- 4) **Postman:** Digunakan untuk pengujian Application Programming Interface (API) yang menghubungkan aplikasi mobile (front-end) dengan server (back-end), memastikan komunikasi data berjalan sesuai harapan.
- 5) **XAMPP:** Perangkat lunak yang digunakan untuk menciptakan lingkungan server lokal (Apache, MySQL, PHP) pada mesin pengembangan, mempermudah proses coding dan pengujian back-end.

3.8 Rencana Pengujian

Menjelaskan metode dan rencana pengujian sistem untuk memastikan fungsionalitas dan kualitas.

A. Jenis Pengujian:

Contoh: Pengujian unit, pengujian integrasi, atau pengujian performa.

B. Skenario Pengujian:

Jelaskan skenario pengujian untuk setiap fitur utama. Contoh:

- 1) *Software Development*: Pengujian input data dengan stok negatif.
- 2) *Network*: Pengujian kecepatan transfer data.
- 3) *AI*: Pengujian akurasi model prediksi

3.9 Jadwal Penyelesaian Tugas Akhir

Jadwal penyelesaian Tugas Akhir merupakan rencana waktu yang disusun untuk memastikan bahwa setiap tahapan dan pengembangan sistem dapat diselesaikan secara terstruktur dan tepat waktu. Jadwal ini mencakup seluruh aktivitas yang akan dilakukan, mulai dari persiapan hingga penyelesaian laporan akhir. Jadwal penyelesaian Tugas akhir dapat di sajikan sesuai Lampiran 1

[illegible]

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Rahmi, "Perancangan Sistem Informasi Penyewaan Kamar Kos Berbasis Web Pada Kosan Bu Ida," 2023. [Online]. Available: <http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/8749>
- [2] M. Arigie, R. Fadillah, N. Wahyuni, and A. Yogyakarta, "Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Kos Berbasis Website Dengan Menggunakan Framework Codeigniter Pada Wisma Mutiara Selaras," *BHATARA: Jurnal Multidisiplin*, vol. 1, no. 2, 2024.
- [3] M. D. Rahmatya, E. S. Simangunsong, and M. F. Wicaksono, "e-Kos sebagai Sistem Informasi Pengelolaan Kos pada Mazasi's House," *Jurnal Teknologi dan Informasi (JATI)*, vol. 12, 2022, doi: 10.34010/jati.v12i2.

